

Exercice 1

La base de données nommée **base-notes.txt** contient les notes des élèves d'une classe suivant quatre matières.

Après chargement et exploitation de la base, faire :

1. une étude préliminaire (analyse univariée et bivariée);
2. une ACP

Exercice 2

Le jeu de données **Prod_Lait_base.csv** contient des informations relatives à 20 exploitations laitières. On a évalué

- **Prod_Lait** : Production laitière (L/V/j)
- **Taux_cell** : Cellules (1 000/mL - santé mamelle)
- **Concentre** : Concentré (kg/V/j)
- **Surface** : Surface fourragère par vache (ha)
- **Azote_sol** : Teneur en azote du sol (mg/kg)
- **MS_ensilage** : MS ensilage (%)
- **Score_paturage** : % ration pâturage

1. Charger et exploiter la base.
2. Faire les analyses élémentaires.
3. Réaliser une ACP normée.

Exercice 3 (Jeu de données iris)

Les données de ce fichier sont célèbres. Elles ont été collectées par ¹Edgar Anderson. Le fichier donne les mesures en centimètres des variables suivantes :

- longueur du sépale (*Sepal.Length*),
- largeur du sépale (*Sepal.Width*),
- longueur du pétale (*Petal.Length*),
- largeur du pétale (*Petal.Width*)

pour trois espèces d'iris qui sont les : *Iris setosa*; *Iris versicolor*; *Iris virginica*.

1. Présentation de la base

- Télécharger la base via la commande **data(iris)**.
- Indiquer la dimension de la base.
- Afficher les noms des variables.
- Visualiser le 4 premières lignes de la base.
- Commenter les résultats de la commande **str(iris)**.

2. Statistique descriptive univariée et bivariée

- Pour la variable qualitative, réaliser le tableau des effectifs, des fréquences et tracer le diagramme circulaire ou le graphe en bande.
- Faire un résumé des variables quantitatives et commenter. Puis tracer les histogrammes.
- Tracer les boîtes à moustaches. Que remarque t-on ?
- Expliquer le résultat de la commande suivante : **boxplot.stats(iris\$Sepal.Width)\$out**
- Donner la matrice des corrélations et les graphes des nuages de points des variables quantitatives. Interpréter.

¹E. Anderson (1935) The irises of the Gaspe Peninsula, Bulletin of the American Iris Society, 59, 2-5

3. Analyse en Composantes Principales (ACP)

- Charger le package `ade4` et faire l'ACP à l'aide de la fonction `dudi.pca()`.

- Variances des composantes (valeurs propres) :

- Compléter le tableau suivant :

Val.pror (λ_k)					
Info. résumée					
par l'axe k I_k (%)					
Cumul des I_k					

- Expliquer le tableau.

- Visualiser l'éboulis des valeurs propres.

- Etude des variables :

- Afficher les coordonnées ;
- Afficher le tableau des contributions en utilisant la commande `inertia.dudi`.
- Afficher le graphes des variables et interpréter.

- Etude des individus :

- Afficher les coordonnées ;
- Afficher le tableau des contributions en utilisant la commande `inertia.dudi`.
- Afficher le graphes des individus et interpréter.

Exercice 4

On dispose d'un échantillon de parcelles agricoles sur lesquelles on a appliqué différents traitements agronomiques (ex. fertilisation minérale, fertilisation organique, chaulage, etc.). Sur chaque parcelle, on mesure :

- **pH** du sol (indicateur d'acidité)
- **MO** matière organique (%)
- **N** teneur en azote isponible
- **P** phosphore assimilable
- **K** potassium échangeable
- **Rdm** rendement

Les mesures obtenues sur ces parcelles sont disponibles dans le jeu de données `traitement.txt`. Analyser la base de données.

Exercice 1

La base de données nommée **base-notes.txt** contient les notes des élèves d'une classe suivant quatre matières.

Après chargement et exploitation de la base, faire :

1. une étude préliminaire (analyse univariée et bivariée);
2. une ACP

Exercice 2

Le jeu de données **Prod_Lait_base.csv** contient des informations relatives à 20 exploitations laitières. On a évalué

- **Prod_Lait** : Production laitière (L/V/j)
- **Taux_cell** : Cellules (1 000/mL - santé mamelle)
- **Concentre** : Concentré (kg/V/j)
- **Surface** : Surface fourragère par vache (ha)
- **Azote_sol** : Teneur en azote du sol (mg/kg)
- **MS_ensilage** : MS ensilage (%)
- **Score_paturage** : % ration pâturage

1. Charger et exploiter la base.
2. Faire les analyses élémentaires.
3. Réaliser une ACP normée.

Exercice 3 (Jeu de données iris)

Les données de ce fichier sont célèbres. Elles ont été collectées par ¹Edgar Anderson. Le fichier donne les mesures en centimètres des variables suivantes :

- longueur du sépale (*Sepal.Length*),
- largeur du sépale (*Sepal.Width*),
- longueur du pétale (*Petal.Length*),
- largeur du pétale (*Petal.Width*)

pour trois espèces d'iris qui sont les : *Iris setosa*; *Iris versicolor*; *Iris virginica*.

1. Présentation de la base

- Télécharger la base via la commande **data(iris)**.
- Indiquer la dimension de la base.
- Afficher les noms des variables.
- Visualiser le 4 premières lignes de la base.
- Commenter les résultats de la commande **str(iris)**.

2. Statistique descriptive univariée et bivariée

- Pour la variable qualitative, réaliser le tableau des effectifs, des fréquences et tracer le diagramme circulaire ou le graphe en bande.
- Faire un résumé des variables quantitatives et commenter. Puis tracer les histogrammes.
- Tracer les boîtes à moustaches. Que remarque t-on ?
- Expliquer le résultat de la commande suivante : **boxplot.stats(iris\$Sepal.Width)\$out**
- Donner la matrice des corrélations et les graphes des nuages de points des variables quantitatives. Interpréter.

¹E. Anderson (1935) The irises of the Gaspe Peninsula, Bulletin of the American Iris Society, 59, 2-5

3. Analyse en Composantes Principales (ACP)

- Charger le package `ade4` et faire l'ACP à l'aide de la fonction `dudi.pca()`.

- Variances des composantes (valeurs propres) :

- Compléter le tableau suivant :

Val.pror (λ_k)					
Info. résumée					
par l'axe k I_k (%)					
Cumul des I_k					

- Expliquer le tableau.

- Visualiser l'éboulis des valeurs propres.

- Etude des variables :

- Afficher les coordonnées ;
- Afficher le tableau des contributions en utilisant la commande `inertia.dudi`.
- Afficher le graphes des variables et interpréter.

- Etude des individus :

- Afficher les coordonnées ;
- Afficher le tableau des contributions en utilisant la commande `inertia.dudi`.
- Afficher le graphes des individus et interpréter.

Exercice 4

On dispose d'un échantillon de parcelles agricoles sur lesquelles on a appliqué différents traitements agronomiques (ex. fertilisation minérale, fertilisation organique, chaulage, etc.). Sur chaque parcelle, on mesure :

- **pH** du sol (indicateur d'acidité)
- **MO** matière organique (%)
- **N** teneur en azote isponible
- **P** phosphore assimilable
- **K** potassium échangeable
- **Rdm** rendement

Les mesures obtenues sur ces parcelles sont disponibles dans le jeu de données `traitement.txt`. Analyser la base de données.